

理 系 数 学

北海道大学 数学 本番水準演習 (問題編)

本番水準 3 大問 100 点 —— 三角関数 (応用) + 微分積分 (面積・体積) + 対数法則

2026年5月27日

高校3年～既卒 (北海道大学 理学部・工学部・医学部・農学部志望)

数学 (北海道大学 本番形式・3 大問・120 分相当)

Trillion 塾

第 2 問

関数 $y = f(x) = x^2(1-x)$ を考える。 $x \in [0, 1]$ における曲線 $C: y = f(x)$ と x 軸が囲む図形を D とする。

以下の問いに答えよ。

(1) (1) [7 点] $f(x)$ の零点を求め、 $f'(x)$ を計算して極値を取る x 座標を求めよ。また f の概形 $[0, 1]$ における符号と単調性) を述べよ。

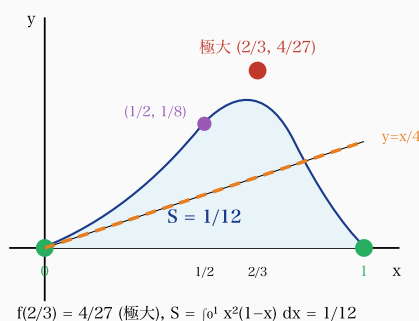
(2) (2) [8 点] 図形 D の面積 S を求めよ。

(3) (3) [10 点] 図形 D を x 軸の周りに 1 回転させてできる回転体の体積 V_x を求めよ。

(4) (4) [8 点] 曲線 C 上の点 $\left(\frac{1}{2}, f\left(\frac{1}{2}\right)\right)$ における接線の方程式を求めよ。

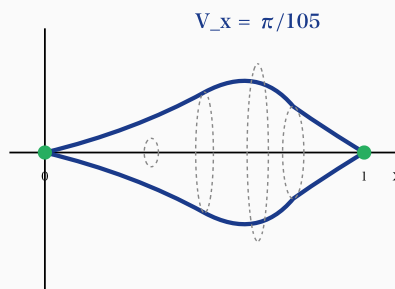
(33点)

$[f(x) = x^2(1-x)$ のグラフと面積 S]



$y = x^2(1-x)$ の概形: 0 と 1 で零点 (0 は重解), $x = 2/3$ で極大 $4/27$, 面積 $S = 1/12$

$[x$ 軸周り回転体 $V_x = \pi/105]$



$$V_x = \pi \int_0^1 [x^2(1-x)]^2 dx = \pi \int_0^1 (x^4 - 2x^5 + x^6) dx = \pi \left(\frac{1}{5} - \frac{2}{6} + \frac{1}{7} \right) = \pi \cdot \frac{1}{105} = \frac{\pi}{105}$$

回転体の輪郭 (上下対称) と断面 (楕円):
 $V_x = \pi \int_0^1 [f(x)]^2 dx = \pi/105$

[解答欄]

← **零点** $x^2(1-x) = 0 \Leftrightarrow x = 0$ (重解) または $x = 1$

← **微分** $f'(x) = 2x - 3x^2 = x(2 - 3x)$

← **極値** $x = 2/3$ で極大 $f = 4/27$

← **面積公式** $S = \int_a^b f(x) dx$ ($f \geq 0$ のとき)

← **面積計算** $\int_0^1 (x^2 - x^3) dx = 1/3 - 1/4 = 1/12$

← **回転体体積** $V_x = \pi \int_a^b [f(x)]^2 dx$ (ディスク法)

← **通分** $1/5 - 1/3 + 1/7 \rightarrow \text{LCM } 105 \rightarrow 21 - 35 + 15 = 1$

← **接線公式** $y - f(a) = f'(a)(x - a)$

← **接線計算** $f(1/2) = 1/8, f'(1/2) = 1/4 \rightarrow y = x/4$

← **ベータ関数** $\int_0^1 x^p(1-x)^q dx = \frac{p!q!}{(p+q+1)!}$ (検算用)

第 3 問

$\log_{10} 2 = 0.3010$ 、 $\log_{10} 3 = 0.4771$ とする。以下の問いに答えよ。

なお、桁数は 10 進法表記での桁数を意味する (例: 123 は 3 桁)。

(1) (1) [7 点] 2^{100} の桁数を求めよ。

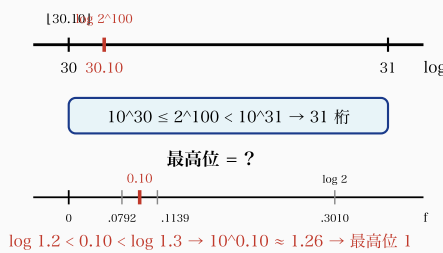
(2) (2) [9 点] 2^{100} の最高位の数字を求めよ。ただし $\log_{10} 1.2 = 0.0792$ 、 $\log_{10} 1.3 = 0.1139$ を必要に応じて用いてよい。

(3) (3) [9 点] 30^{50} の桁数を求めよ。

(4) (4) [8 点] 6^n が 10 桁の数となる最小の自然数 n を求めよ。

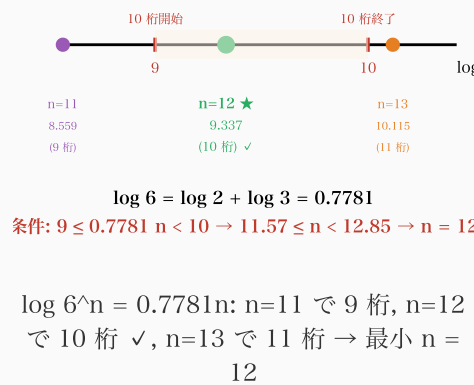
(33点)

[桁数と最高位の判定 (常用対数)]



$\log_{10} 2^{100} = 30.10$: 桁数 31, 小数部 $0.10 \in (\log 1.2, \log 1.3) \rightarrow$ 最高位 1

[6^n が 10 桁となる最小 n の判定]



[解答欄]

- ← **桁数公式** N の桁数
 $= \lfloor \log_{10} N \rfloor + 1$
- ← **対数法則** $\log(a \cdot b) = \log a + \log b$, $\log(a^k) = k \log a$
- ← **$\log_{10} 2$** 0.3010 (頻出値、覚えておく)
- ← **$\log_{10} 3$** 0.4771 (頻出値)
- ← **$\log_{10} 6$** $= \log 2 + \log 3 = 0.7781$
- ← **$\log_{10} 30$** $= \log 3 + 1 = 1.4771$
- ← **最高位** $f = \log N - \lfloor \log N \rfloor$, $\log d \leq f < \log(d+1) \rightarrow$ 最高位 d
- ← **桁数判定** $10^9 \leq N < 10^{10} \Leftrightarrow 10 \text{ 桁}$
- ← **結論** $2^{100} \rightarrow 31 \text{ 桁 (最高位 } 1)$, $30^{50} \rightarrow 74 \text{ 桁}$, $6^n = 10 \text{ 桁} \rightarrow n = 12$